

Aufgabe 1 · Referenzprobe PHT-L07

Richtzeit: 45 min

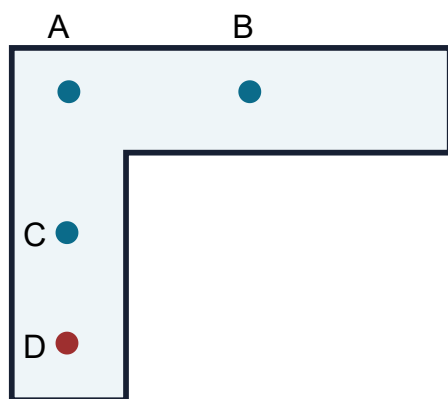
Inhalt: 27 Punkte

Qualitätsprüfung vor der Modellübergabe

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Problemsituation: In der Qualitätssicherung liegt eine L-förmige Aluminiumprobe vor, die als geometrische Referenz für eine nachfolgende Modellphase dienen soll. Für diese Übung liegen vorbereitete Messdaten vor; eine reale Messung ist nicht Bestandteil. Zu entscheiden ist, ob die dokumentierten Breitenwerte die interne Prüfregel erfüllen und ob die gemessene Masse zum einfachen homogenen L-Modell passt. Die Massenprüfung ist ausdrücklich nur eine unabhängige Plausibilitätskontrolle.

Material M1 · Sollgeometrie und Prüfregel



schematisch · nicht maßstäblich

Merkmal	Angabe
horizontaler Schenkel	$l_H = 88,0 \text{ mm}$
vertikaler Schenkel	$l_V = 68,0 \text{ mm}$
Schenkelbreite	$a_{\text{Soll}} = 14,00 \text{ mm}$
Dicke	$t = 12,0 \text{ mm}$
Dichte	$\rho_{\text{Al}} = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
Prüfintervall	$13,92 \text{ mm} \leq a \leq 14,08 \text{ mm}$

Prüfregel: Ein bestätigter Breitenwert außerhalb des Intervalls sperrt die geometrische Referenz bis zur Klärung.

Material M2 · Messmittelkarten und vorbereitete Werte

Messmittel	Messbereich	Anzeige/Teilung
M1 · Stahllineal	0–150 mm	1 mm
M2 · digitaler Messschieber	0–150 mm	0,01 mm
M3 · Tischwaage	0–500 g	0,1 g

Messstelle	Wert	Hinweis
A	$a_A = 14,01 \text{ mm}$	Nullanzeige geprüft
B	$a_B = 13,96 \text{ mm}$	Messflächen sauber
C	$a_C = 14,07 \text{ mm}$	rechtwinklig angesetzt
D	$a_D = 14,10 \text{ mm}$	auffälliger Wert
D · Kontrolle	$a_{D,K} = 14,11 \text{ mm}$	neu angesetzt, Nullanzeige erneut geprüft
Masse	$m_{\text{mess}} = 64,8 \text{ g}$	Waage tariert

Unterrichtsinerner Plausibilitätsbereich für die Masse: $m_{\text{Modell}} \pm 1,0 \text{ g}$.

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.1	Beschreiben Sie die Systemgrenze des Prüfsystems vom vorliegenden Prüfauftrag bis zur dokumentierten Entscheidung. Gehen Sie auf Eingaben, Verarbeitung und Ausgabe ein. AFB I	5
1.2	Begründen Sie die Auswahl eines Messmittels für die Schenkelbreite und eines Messmittels für die Masse anhand von Messgröße, Messbereich, Anzeigeauflösung beziehungsweise Teilung und Messstelle. AFB II	5
1.3	Werten Sie die vorbereiteten Breitenwerte im Hinblick auf den Maßstatus aus. Berücksichtigen Sie jeden Einzelwert sowie die Kontrollmessung an D. AFB II	6

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
1.4	Berechnen Sie aus der Sollgeometrie das Volumen des L-Prismas in mm^3 und cm^3 sowie die Modellmasse. Die gemeinsame Ecke der beiden gedachten Quader darf nur einmal berücksichtigt werden. AFB II	7
1.5	Beurteilen Sie die Freigabefähigkeit von PHT-L07 als geometrische Referenz. Beziehen Sie Maßstatus, Massenplausibilität, die Aussagegrenze des Unterrichtsmodells und eine sinnvolle nächste Handlung ein. AFB III	4
Summe Aufgabe 1		27

Aufgabe 2 · Vergleichsprobe PHT-L14

Richtzeit: 45 min

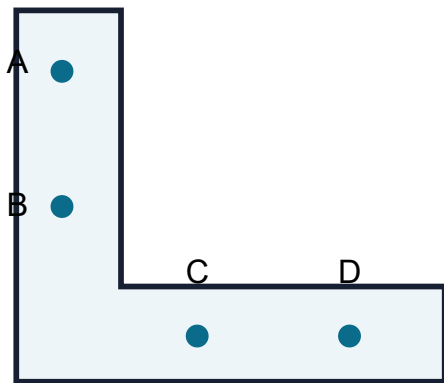
Inhalt: 27 Punkte

Audit eines unvollständigen Prüfprotokolls

KI-unterstützt erstellt – keine amtliche Prüfungsaufgabe. Dieses Dokument ist Übungsmaterial und muss vor dem Einsatz fachlich durch eine Lehrkraft geprüft werden.

Problemsituation: Für eine zweite L-förmige Aluminiumprobe liegt zunächst nur ein fehlerhafter Protokollentwurf R0 vor. Ein Junior-Prüfteam soll den Entwurf fachlich prüfen. Zusätzlich stehen unabhängig davon vorbereitete Kontrollwerte zur Verfügung; eine reale Messung ist nicht Bestandteil dieser Übung. Auf dieser Grundlage ist eine nachvollziehbare Prüfentscheidung zu erstellen.

Material M3 · Bauteildaten und Messmittel



schematisch · nicht maßstäblich

Merkmal	Angabe
horizontaler Schenkel	$l_H = 82,0 \text{ mm}$
vertikaler Schenkel	$l_V = 72,0 \text{ mm}$
Schenkelbreite	$a_{\text{Soll}} = 16,00 \text{ mm}$
Dicke	$t = 10,0 \text{ mm}$
Dichte	$\rho_{\text{Al}} = 2,70 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
Prüfintervall	$15,90 \text{ mm} \leq a \leq 16,10 \text{ mm}$

Messmittel	Bereich	Anzeige/Teilung
M1 · Stahllineal	0–200 mm	1 mm
M2 · digitaler Messschieber	0–150 mm	0,01 mm
M3 · Tischwaage	0–300 g	0,1 g

Material M4 · Protokollentwurf R0 und Kontrollwerte

Element R0	Eintrag
Prüfobjekt	PHT-L14
Messgröße	Schenkelbreite
Messstelle	„an einer geeigneten Stelle“
Messmittel	M1 · Stahllineal
Vorbereitung	keine Angabe
Messwert	16,0 · Einheit fehlt
Vergleichsregel	„passt ungefähr zum Sollwert“
Entscheidung	„freigeben“

Korrekt vorbereitete Kontrollwerte

Messstelle	Wert
A · M2	$a_A = 16,03 \text{ mm}$
B · M2	$a_B = 16,06 \text{ mm}$
C · M2	$a_C = 15,94 \text{ mm}$
D · M2	$a_D = 16,09 \text{ mm}$
Masse · M3	$m_{\text{mess}} = 60,1 \text{ g}$

Für die Kontrollwerte wurden Nullanzeige beziehungsweise Tarierung geprüft und die Längenmessung rechtwinklig angesetzt.

Unterrichtsinterner Plausibilitätsbereich:

$$m_{\text{Modell}} \pm 1,0 \text{ g.}$$

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
2.1	Beschreiben Sie die Größen Länge, Fläche, Volumen, Masse und Dichte jeweils mit einem passenden Größenzeichen und einer für diesen Auftrag geeigneten Einheit. AFB I	5
2.2	Analysieren Sie den Protokollentwurf R0 im Hinblick auf Vollständigkeit und fachliche Eignung der Messkette. Gehen Sie auf Messstelle, Messmittel, Vorbereitung, Einheit, Vergleichsregel und Entscheidungsgrundlage ein. AFB II	5

Nr.	Aufgabenstellung	Punkte
2.3	Berechnen Sie aus der Sollgeometrie Volumen und Modellmasse der Probe. Berücksichtigen Sie die gemeinsame Ecke der beiden gedachten Quader nur einmal. AFB II	7
2.4	Werten Sie die korrekt vorbereiteten Kontrollwerte im Hinblick auf Breitenprüfung und Massenplausibilität aus. AFB II	6
2.5	Bewerten Sie die Freigabe von PHT-L14 als geometrische Referenz auf Grundlage der fachlich korrigierten Messkette. Beziehen Sie die Aussagegrenze des Unterrichtsmodells ein. AFB III	4
Summe Aufgabe 2		27